SOAL TRYOUT
OSN MATEMATIKA SMP PEMULA

---

1. Diketahui suatu suku banyak $P(x) = 2x^3 + ax^2 - bx + 6$. Jika suku banyak $P(x)$ habis dibagi oleh $(x+2)$ dan memberikan sisa 9 apabila dibagi oleh $(x-1)$, maka sisa pembagian suku banyak $P(x)$ oleh $(x+1)$ adalah ...

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

2. Diketahui selisih dari dua bilangan bulat positif x dan y adalah 27, sedangkan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari kedua bilangan tersebut adalah 9. Jika Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari kedua bilangan tersebut adalah 252, maka nilai dari $x+y$ adalah ...

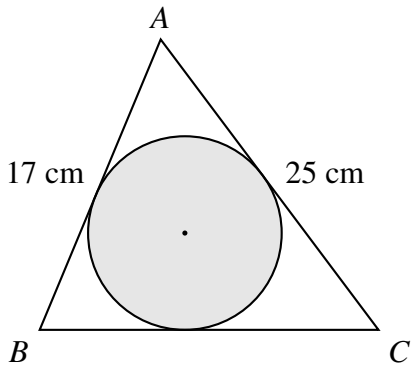
A. 72

B. 81

C. 90

D. 99

3. Perhatikan gambar lingkaran dalam segitiga ABC di bawah ini.



Diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi $AB = 17$ cm dan $AC = 25$ cm. Sebuah lingkaran dibuat di dalam segitiga ABC sedemikian rupa sehingga menyinggung ketiga sisi segitiga tersebut. Jika luas segitiga ABC adalah 204 cm^2 dan luas lingkaran dalam segitiga ABC adalah 36π cm^2, maka panjang sisi BC adalah ...

A. 24 cm

B. 26 cm

C. 28 cm

D. 30 cm

4. Sekelompok data terdiri dari 5 bilangan bulat positif berbeda yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Diketahui rata-rata dari kelima bilangan tersebut adalah 22, mediannya adalah 20, dan jangkauannya adalah 18. Nilai terendah yang mungkin dari data tersebut adalah ...

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

5. Sebuah proyek renovasi gedung dapat diselesaikan jika Candra dan Dodi bekerja bersama-sama selama 15 hari. Pada pelaksanaannya, mereka bekerja bersama-sama selama 9 hari pertama, kemudian Dodi harus pindah tugas sehingga sisa pekerjaan diselesaikan oleh Candra sendirian dalam waktu 16 hari. Jika Dodi ditugaskan untuk mengerjakan seluruh proyek tersebut sendirian dari awal hingga akhir, waktu yang dibutuhkannya adalah ...

A. 24 hari

B. 30 hari

C. 36 hari

D. 40 hari

6. Diketahui n adalah suatu bilangan bulat positif dengan $n > 4$. Jika jumlah dari seluruh angka (digit) pembentuk bilangan hasil operasi $10^n - 2026$ adalah 198, maka nilai dari n adalah ...

A. 21

B. 22

C. 23

D. 24

7. Di sebuah peternakan terdapat 8 ekor domba dengan berat rata-rata 35 kg, 12 ekor angsa dengan berat rata-rata 5 kg, dan 5 ekor sapi dengan ketentuan masing-masing beratnya tidak kurang dari 210 kg. Jika diketahui berat rata-rata dari seluruh hewan di peternakan tersebut adalah 58 kg, maka berat sapi yang paling berat yang mungkin adalah ...

A. 250 kg

B. 270 kg

C. 290 kg

D. 310 kg

8. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak $|x^2 - 4x - 2| = 3$ memiliki anggota terbesar a dan anggota terkecil b. Nilai dari $a - b$ adalah ...

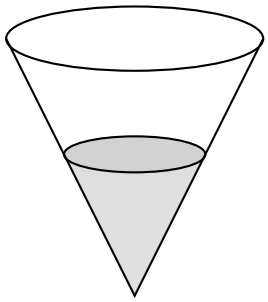
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

9. Perhatikan gambar wadah penampungan air berbentuk kerucut terbalik di bawah ini.



Suatu wadah penampungan air berbentuk kerucut terbalik mula-mula berisi air dengan ketinggian $\frac{3}{5}$ dari tinggi total wadah tersebut. Jika ke dalam wadah tersebut harus ditambahkan air sebanyak 1.960 mililiter lagi agar wadah terisi penuh tepat sampai ke bibir atasnya, maka volume air mula-mula di dalam wadah tersebut adalah ...

A. 540 mililiter

B. 600 mililiter

C. 640 mililiter

D. 720 mililiter

10. Di dalam sebuah kotak terdapat 15 bola identik yang diberi nomor 1 sampai dengan 15. Jika dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak, maka peluang terambilnya dua bola dengan selisih kedua nomornya habis dibagi 4 adalah ...

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{6}{35}$

C. $\frac{4}{21}$

D. $\frac{1}{5}$

11. Banyaknya faktor bulat positif genap dari bilangan 540 adalah ...

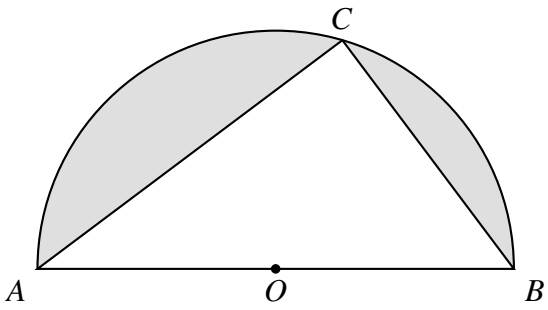
A. 12

B. 14

C. 16

D. 24

12. Perhatikan gambar bangun datar gabungan setengah lingkaran dan segitiga ABC di bawah ini.



Diketahui setengah lingkaran di atas berpusat di titik O dengan panjang diameter $AB = 40$ cm. Titik C terletak pada keliling busur lingkaran sedemikian rupa sehingga luas daerah yang diarsir adalah 244 cm^2. Jika nilai $\pi = 3,14$, maka keliling segitiga ABC adalah ...

A. 88 cm

B. 96 cm

C. 104 cm

D. 112 cm

13. Diketahui x dan y adalah bilangan real yang memenuhi sistem persamaan $(x+y)-xy=2$ dan $xy(x+y)=24$. Jika disyaratkan $xy > 0$, maka nilai dari x^3+y^3 adalah ...

A. 144

B. 152

C. 160

D. 168

14. Diketahui lambang $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x (Contoh: $\lfloor 3,14 \rfloor = 3$). Jika diketahui persamaan penjumlahan berikut:

$$\sum_{x=1}^{n} \lfloor \sqrt{x} \rfloor = 95$$

maka nilai bilangan bulat positif n yang memenuhi adalah ...

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

15. Dari 40 siswa di sebuah kelas, diketahui perbandingan antara banyak siswa yang gemar mata pelajaran Matematika dan Fisika adalah 3 : 2. Tercatat ada 9 siswa yang gemar kedua mata pelajaran tersebut, serta 4 siswa tidak gemar Matematika maupun Fisika. Jika seorang siswa dipilih secara acak dari kelas tersebut, maka peluang terpilihnya siswa yang hanya gemar Matematika adalah ...

A. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{11}{20}$

D. $\frac{27}{40}$

16. Diketahui jumlah semua koefisien dari penjabaran bentuk aljabar $(3x^2 - px + 5)^{2026}$ adalah 1. Hasil kali dari semua nilai p yang memenuhi adalah ...

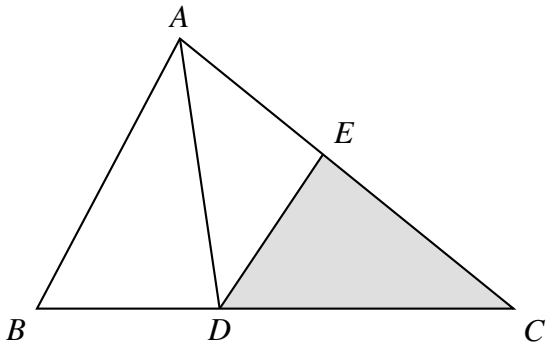
A. 56

B. 63

C. 72

D. 81

17. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini.



Diketahui titik D terletak pada sisi BC dengan perbandingan panjang $BD : DC = 2 : 3$, dan titik E terletak pada sisi AC dengan perbandingan panjang $AE : EC = 3 : 4$. Jika luas segitiga ABC secara keseluruhan adalah 140 cm^2, maka luas segitiga CDE yang diarsir adalah ...

A. 36 cm^2

B. 40 cm^2

C. 42 cm^2

D. 48 cm^2

18. Agar bilangan $4^{2026} + k$ habis dibagi oleh 7, maka nilai bilangan bulat positif terkecil k yang memenuhi adalah ...

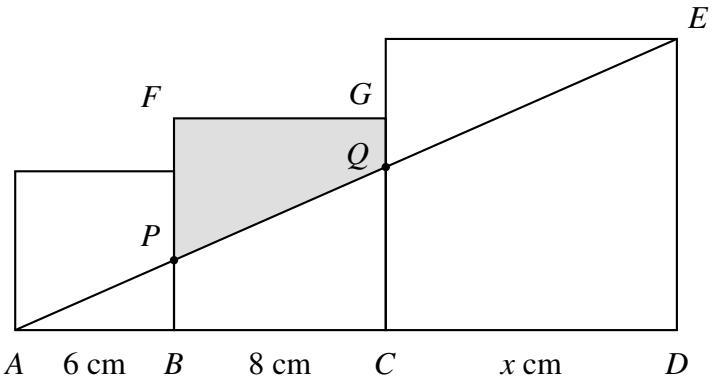
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

19. Perhatikan gambar tiga buah persegi yang dihimpitkan di bawah ini.



Tiga buah persegi dengan panjang sisi masing-masing 6 cm, 8 cm, dan x cm diletakkan berhimpitan pada satu garis lurus AD seperti pada gambar. Sebuah garis lurus ditarik dari titik sudut kiri bawah persegi terkecil (A) menuju titik sudut kanan atas persegi terbesar (E) sehingga memotong sisi-sisi tegak persegi tengah di titik P dan Q. Jika luas daerah trapesium $PQGF$ yang diarsir adalah 24 cm^2, maka nilai x adalah ...

A. 14 cm

B. 15 cm

C. 16 cm

D. 18 cm

20. Peluang Dinda lulus dalam ujian mata pelajaran Matematika dan Fisika berturut-turut adalah $\frac{4}{5}$ dan $\frac{3}{4}$, sedangkan peluang Dinda tidak lulus dalam ujian Kimia adalah $\frac{1}{3}$. Jika kelulusan pada masing-masing mata pelajaran tersebut saling bebas, maka peluang Dinda lulus tepat pada 2 mata pelajaran adalah ...

A. $\frac{7}{30}$

B. $\frac{9}{30}$

C. $\frac{11}{30}$

D. $\frac{13}{30}$

21. Diketahui x dan y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{6}$$

Nilai terbesar dari $x+y$ yang memenuhi persamaan tersebut adalah ...

A. 42

B. 49

C. 56

D. 64

22. Diketahui x, y, dan z adalah bilangan real positif yang memenuhi sistem persamaan $xy = 15$, $yz = 35$, dan $zx = 21$. Nilai dari $(x+y+z)^2$ adalah ...

A. 169

B. 196

C. 225

D. 256

23. Sebuah wadah berbentuk balok dengan ukuran panjang 49 cm, lebar 22 cm, dan tinggi 30 cm mula-mula diisi air hingga mencapai ketinggian 18 cm. Ke dalam wadah tersebut dimasukkan sejumlah bola besi pejal yang identik dengan jari-jari 7 cm hingga semuanya tenggelam ke dasar wadah. Jika permukaan air di dalam wadah naik hingga berada tepat 4 cm di bawah bibir atas wadah dan nilai $\pi = \frac{22}{7}$, maka banyaknya bola besi yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut adalah ...

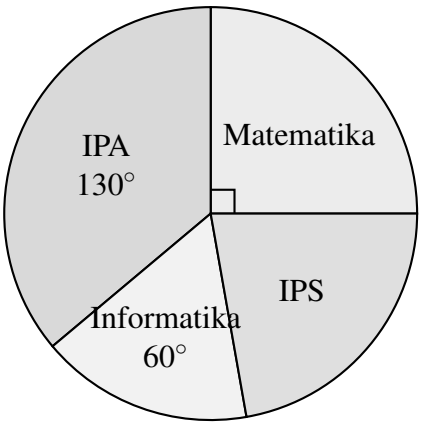
A. 6 buah

B. 7 buah

C. 8 buah

D. 9 buah

24. Perhatikan diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi peserta pembinaan olimpiade di suatu SMP pada empat bidang lomba di bawah ini.



Diketahui perbandingan antara banyak peserta laki-laki dan perempuan pada bidang Matematika adalah 5 : 4, sedangkan perbandingan antara banyak peserta laki-laki dan perempuan pada bidang IPS adalah 3 : 5. Jika jumlah peserta laki-laki yang berasal dari bidang Matematika dan IPS adalah 48 orang, maka selisih antara banyak peserta pada bidang IPA dan Informatika adalah ...

A. 36 orang

B. 42 orang

C. 45 orang

D. 48 orang

25. Di dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, 5 bola putih, dan 4 bola hitam. Jika dari dalam kantong tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak, maka peluang terambilnya kedua bola berwarna berbeda adalah ...

A. $\frac{41}{66}$

B. $\frac{43}{66}$

C. $\frac{45}{66}$

D. $\frac{47}{66}$